

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II
Examen Parcial2

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre:

Cédula:

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 09/06/2026 -- Hora: 2:30 PM

Fecha Entrega: 16/06/2026 -- Hora: 2:30 PM

Fecha Tope: 16/06/2026 -- Hora: 11:59 PM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos*

Procedimiento:

1. Programe, desarrolle el código funcional de la aplicación (prototipo) según el caso de estudio.
2. Interfaz gráfico desarrollado (PYTHON-FLASK). Este desarrollo del prototipo es según criterio del grupo de acuerdo a lo solicitado.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas de funcionamiento.
4. Contemple dentro de su código control en los campos (Try-Catch) al realizar la simulación de la aplicación.

Recomendación: Tome las capturas completas (Fecha/Hora). A su vez del inicio/intermedio/final/resultados de cada una de las Parte (I, II, III).

Situación Actual.

CHINOS CAFÉ S.A. es una empresa enfocada en el parte de la gastronomía en el mercado de la Provincia. Quiere implementar una INTERFAZ (CRUD) para ordenar combos de alimentos (PIZZA).

El desarrollo debe contener lo siguiente:

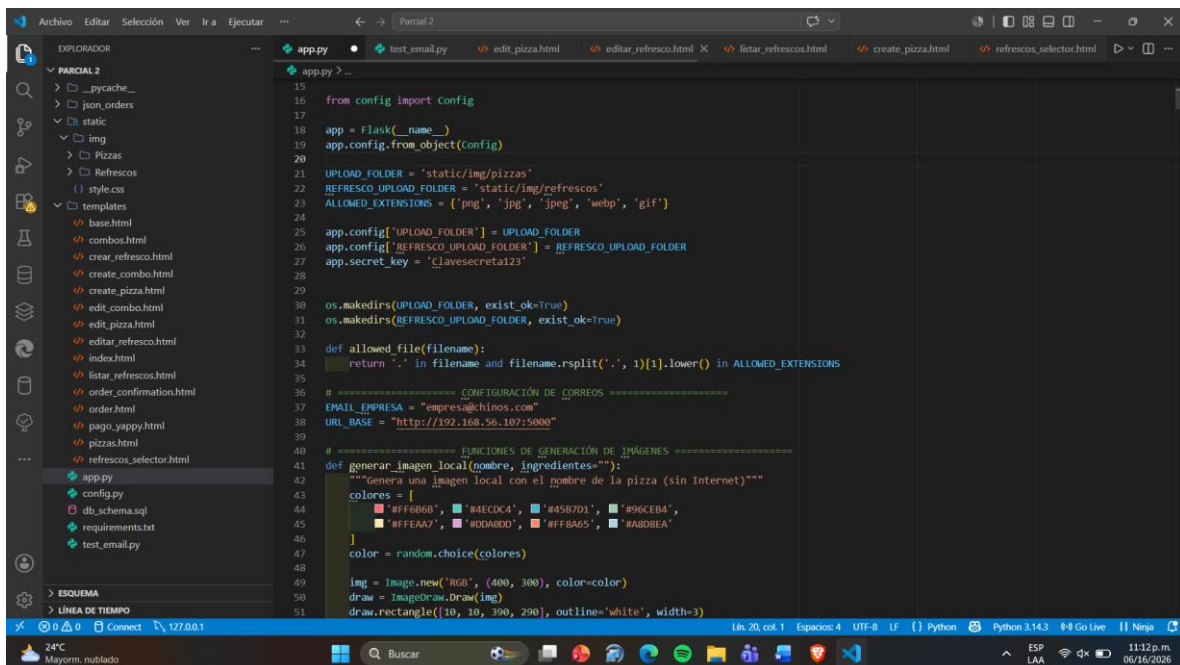
SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
FABRICA	-Sección donde se registran/creación de las PIZZA con sus ingredientes. Mínimo=2, Máximo=10. Se selecciona el tipo de Refrescos, y/o otro ítem adicional.	-Inserción, eliminación, actualización de los datos de la Empresa en la DB. En esta sección se sugiere un LISTBOX/COMBO BOX para los ingredientes, producto, refrescos, otros. Cada Interfaz debe tener un mínimo de 5 combos de PIZZA por Sitio WEB.
PEDIDOS	-Sección donde se crea el Combo (a elección del cliente: ejemplo una opción de combo box) que estará en la aplicación por parte de la empresa. -Confirmación del pedido hacia la empresa local, cliente, operario (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. - Guardar los datos del pedido en una DB local. -Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual).	-La data debe estar en ambas (2) DB. -Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal hacia una o más bases de datos de réplica).

PAGOS

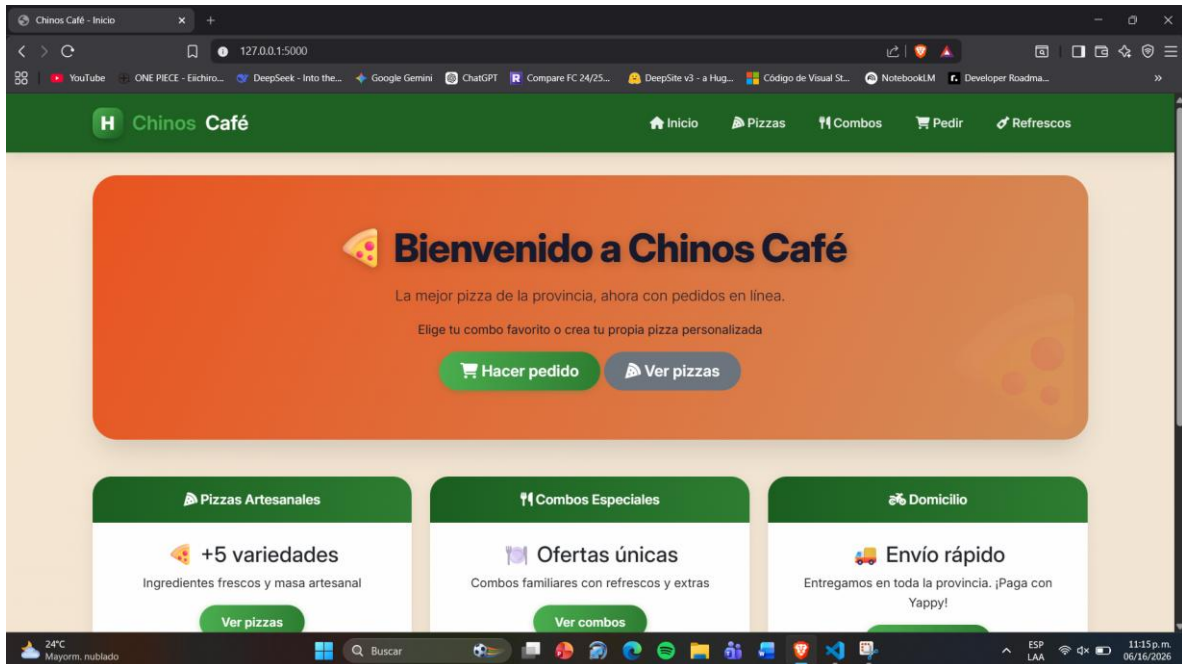
-Confirmación del pago del pedido a la Empresa (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.

-Confirmación del pedido a despachar al cliente. A modo sugerencia, contemple un posible flete en caso no pasar a retiro en sitio.

-Captura de pagos: YAPPY Comercial.



```
15 from config import Config
16
17 app = Flask(__name__)
18 app.config.from_object(Config)
19
20 UPLOAD_FOLDER = 'static/img/pizzas'
21 REFRESCO_UPLOAD_FOLDER = 'static/img/refrescos'
22 ALLOWED_EXTENSIONS = {'png', 'jpg', 'jpeg', 'webp', 'gif'}
23
24 app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
25 app.config['REFRESCO_UPLOAD_FOLDER'] = REFRESCO_UPLOAD_FOLDER
26 app.secret_key = 'clavesecreta123'
27
28
29 os.makedirs(UPLOAD_FOLDER, exist_ok=True)
30 os.makedirs(REFRESCO_UPLOAD_FOLDER, exist_ok=True)
31
32 def allowed_file(filename):
33     return '.' in filename and filename.rsplit('.', 1)[1].lower() in ALLOWED_EXTENSIONS
34
35 # ===== CONFIGURACIÓN DE CORREOS =====
36 EMAIL_EMPRESA = "empres@chinos.com"
37 URL_BASE = "http://192.168.56.107:5000"
38
39 # ===== FUNCIONES DE GENERACIÓN DE IMÁGENES =====
40
41 def generar_imagen_local(nombre, ingredientes=""):
42     """Genera una imagen local con el nombre de la pizza (sin Internet)"""
43     colores = [
44         '#F06B8B', '#4ECDC4', '#4587D1', '#96CEB4',
45         '#FFFAA7', '#DDA0DD', '#FFB685', '#A8D8EA'
46     ]
47     color = random.choice(colores)
48
49     img = Image.new('RGB', (400, 300), color=color)
50     draw = ImageDraw.Draw(img)
51     draw.rectangle([10, 10, 390, 290], outline='white', width=3)
```



CHINOS CAFÉ S.A. tiene en agenda implementar una sucursal en la Provincia de Veracruz (Plaza Banconal-Vía Panamericana). Por lo tanto requiere que su Interfaz (Servidor WEB) se implemente en NGINX en un S.O. LINUX. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su Interfaz WEB. Configure su acceso al S.O. LINUX de forma segura a través de SSH, FTP con PORT KNOCKING.

II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. *Valor 20 Puntos*

Procedimiento:

DHCP SSID: EXAMEN PARCIAL2 IP: 10.10.10.100 - 199 MR: 255.255.255.0 PE: 10.10.10.1 DNS1: 10.10.10.1 DNS2: 8.8.8.8	IP FIJO IP: MR: PE: DNS1: DNS2:
--	--

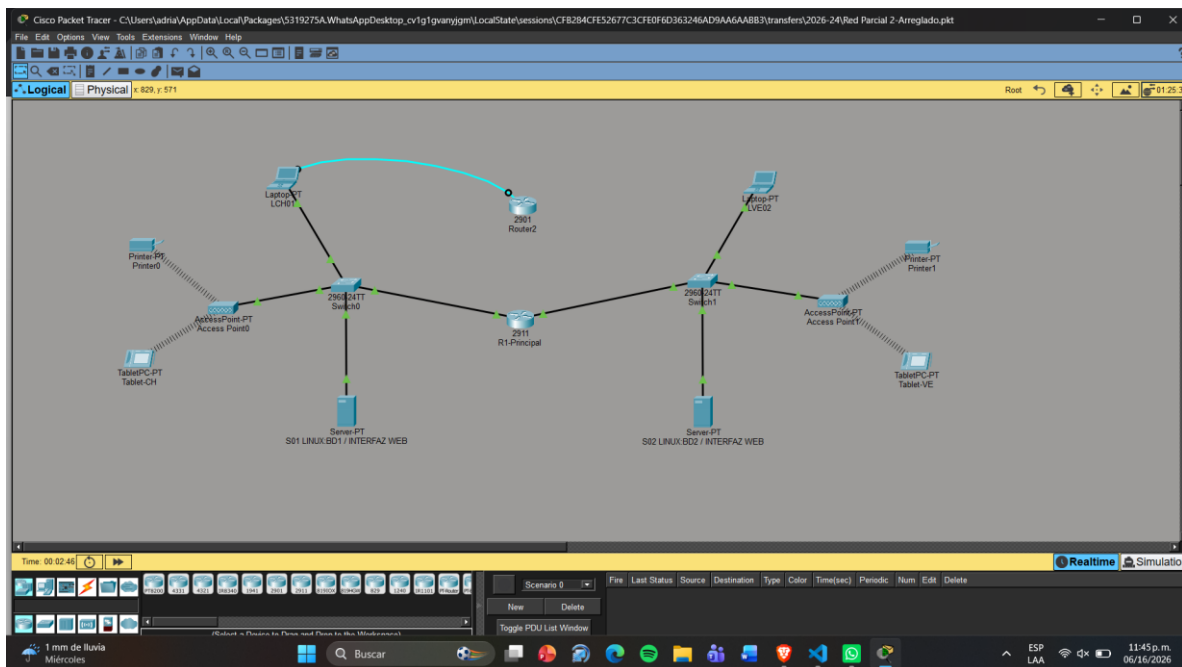
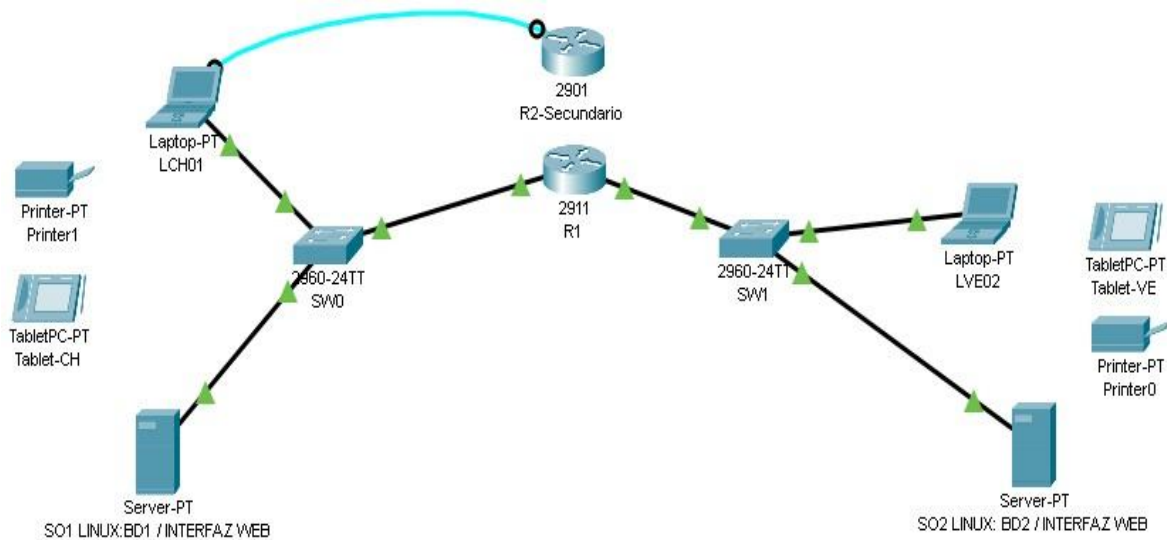
1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS

SU IP DEL SERVIDOR

2. Confeccione la propuesta del Cuadro de IP de los equipos correspondiente de acuerdo al diagrama de RED LAN propuesto.

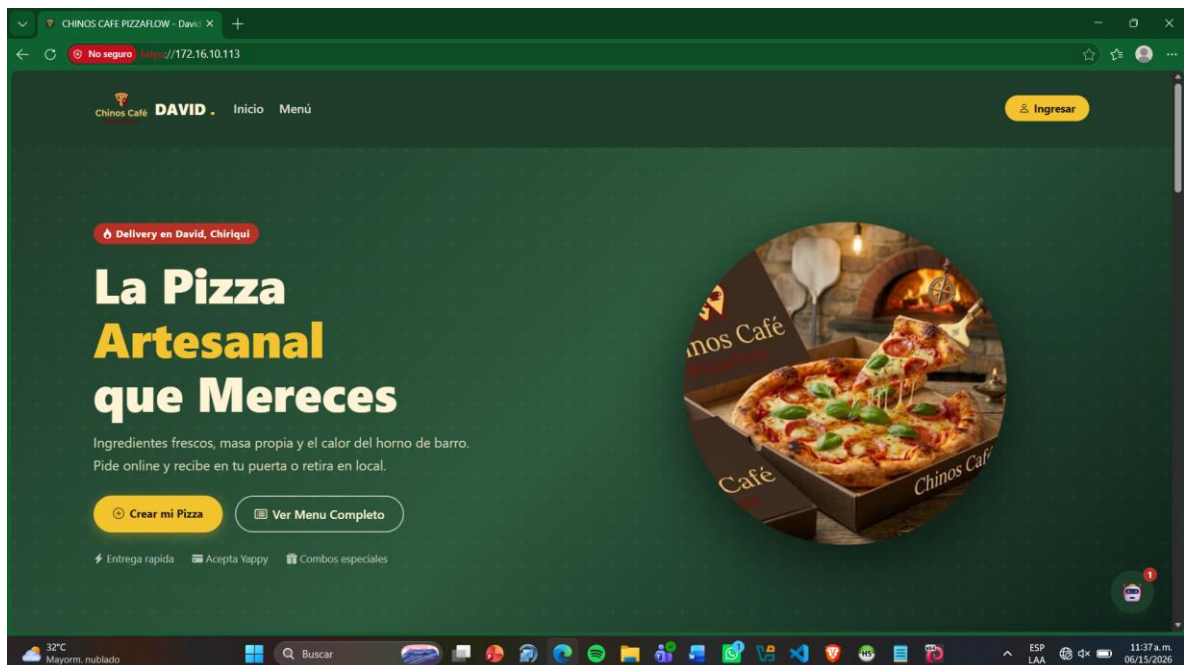
3. Elabore / Corregir el diagrama de RED LAN Inalámbrico / Cableado en PACKET TRACER.
4. Coloque, habilite, configure en el Servidor (simulado) (Sección WEB-Sitio Original Prototipo) del diagrama de RED LAN Inalámbrico.



III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación de Servicios. *Valor 20 Puntos.*

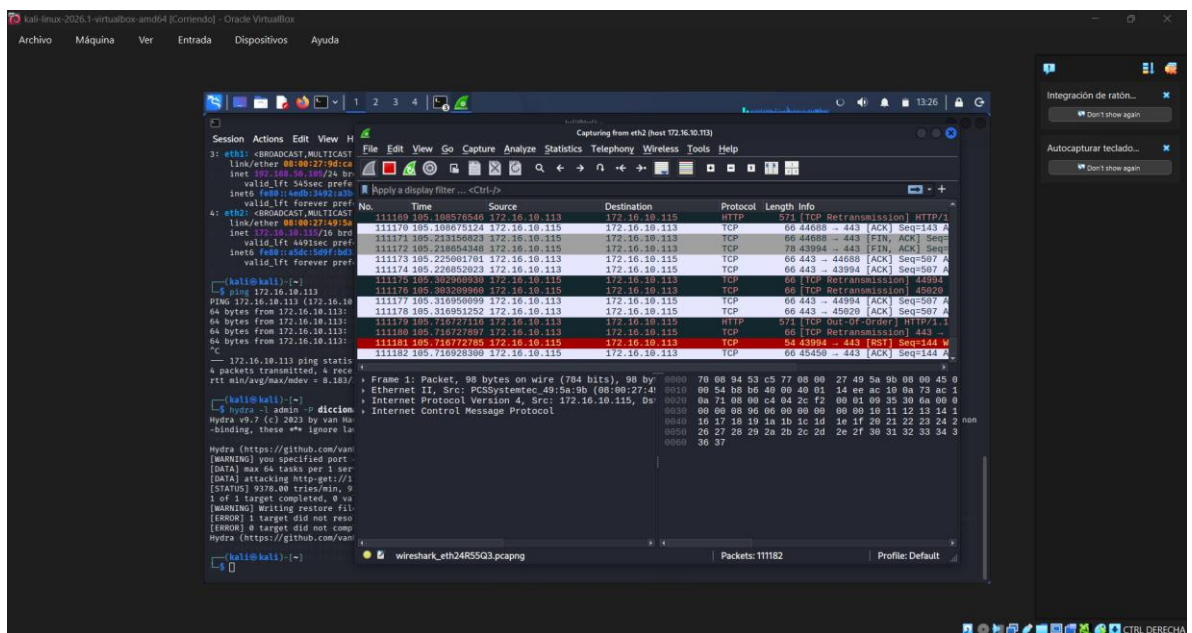
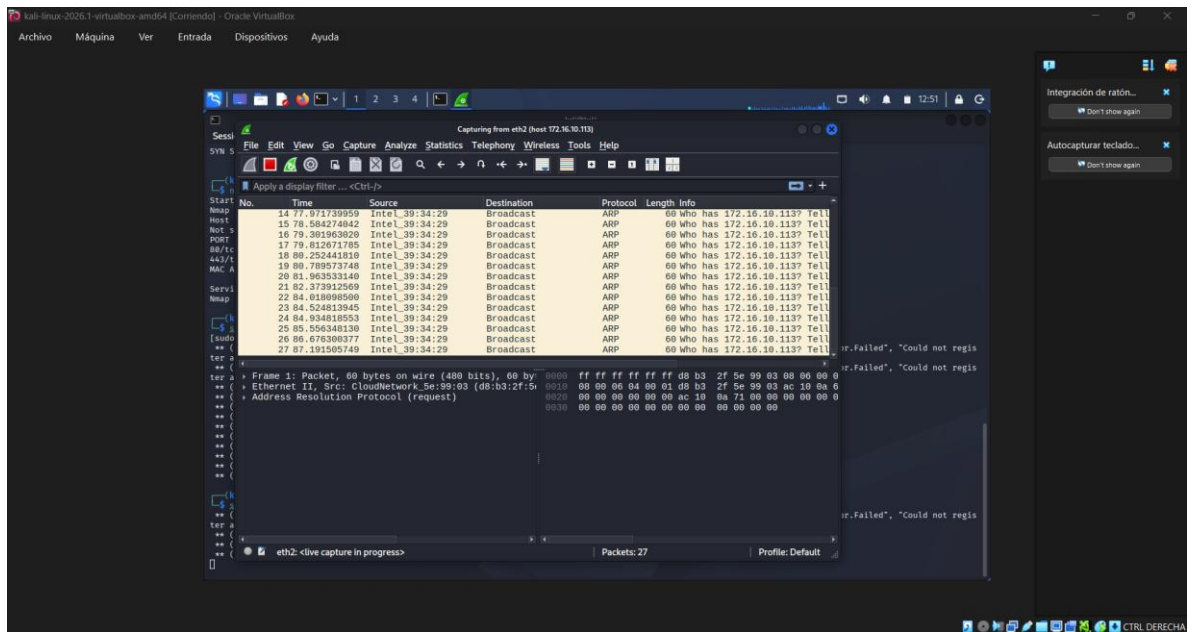
Procedimiento: En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) realizar lo siguiente:

1. Habilite su 2 máquina virtual (1 Para mitigación (SERVIDOR WEB), 1 ataque KALI LINUX /OTRO). La configuración de los 2 SO LINUX elegidos a su criterio.
2. Instalar, configurar un Servidor WEB utilizando NGINX. Usted debe cambiar su <http://127.0.0.1:80>. Es decir editarlo por un IP (FIJO) proporcionado por la RED LAN Inalámbrica. A su vez que acepte HTTPS.
Ejemplo: <http://172.16.10.100:8080>
3. Lanzar / Iniciar el escaneo de los puertos (NMAP) al Servidor dentro de la RED LAN Inalámbrica. Sitio WEB (Servidor NGINX LINUX) detectado.
4. Verifique su tráfico (WIRESHARK).de entrada / salida de datos /equipo.
5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (HYDRA/) desde el SO Elegido sobre el Sitio WEB (Servidor NGINX LINUX).
6. Lanzar / Iniciar un ataque (HYDRA) de fuerza bruta (SSH, FTP, HTTP, otro) desde el SO Elegido (huésped) del Servidor.
7. Lanzar / Iniciar un ataque (BURP SUITE COMMUNITY/OWASP ZAP) para escanear la seguridad del Sitio WEB.



```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 172.16.10.113
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-15 12:44 -0400
Nmap scan report for 172.16.10.113
Host is up (0.11s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx
443/tcp   open  ssl/http nginx
MAC Address: 70:08:94:53:C5:77 (Liteon Technology)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.29 seconds
```



BUENA SUERTE